核心素养视域下数学阅读存在的问题及实施策略①

徐 文

（江苏省盐城市教育科学研究院 224002）

1 问题提出

在信息爆炸的今天，阅读能力至关重要，它本质上是一种筛选、甄别与内化的核心素养. 其中，数学阅读作为一种关键的学科实践，不仅是学生获取知识、理解原理的必要手段，更是将数学形式化的符号与概念内化为学科核心素养不可或缺的桥梁[1]. 近年来，该领域的研究重点已从价值论证转向过程解构. 聚焦于数学阅读的内在结构与技术特征，学者们尤其关注数学阅读过程中实现对文字、符号与图形的意义领悟、相互联系与整体建构[2,3]. 这些研究从学理上揭示了数学阅读的根本特征：它处理的是自然语言、符号语言与图形语言交织的复合文本，其核心在于实现这三者之间准确、灵活的意义转化与建构.

然而，尽管其价值与结构已被充分阐释，但在实际教学中，如何系统培养学生实现三种数学语言的有效转化，仍是亟待突破的瓶颈. 学生普遍遭遇的阅读障碍与思维无序[4]，其根源往往正在于此. 因此，将阅读指导有机融入数学教学，帮助学生掌握语言互译的基本策略，已成为一项现实而紧迫的任务. 鉴于此，本研究聚焦于三种数学语言转化这一具体视角，系统审视当前数学阅读教学中的真实困境，力求构建一套有针对性的教学实施路径，以期为提升学生的数学阅读能力与思维品质，提供更具操作性的实践参照.

2 问题诊断：数学阅读中的三种语言转化障碍

近几年来，高考对数学阅读能力的要求持续提高. 加强学生数学阅读能力的培养，已成为高中数学教学的重要环节. 然而，文献研究与实地调查发现，当前数学阅读主要存在以下问题，其深层原因多与三种数学语言转化不畅密切相关.

2.1 轻视课本，系统转化之缺

部分学生认为数学课本与高考关联不大，因此更倾向于依赖辅导书、习题集或在线资源来备考[5]. 这导致他们错失了课本这一系统展示三种数学语言如何严谨结合的最佳范例. 课本中概念的定义（自然语言）、公式的推导（符号语言）与图表的示意（图形语言）构成了完整的转化链条，忽视课本实则是放弃了学习数学语言规范表达与逻辑转换的机会. 数学课本绝非简单的公式汇编，而是系统展示三种数学语言严谨结合与逻辑转换的核心范本. 它经过专家学者的精心编排，每一个概念的引入、每一个定理的证明都遵循着严密的逻辑链条，是培养学生数学语言转化能力的起点. 放弃课本，实质上切断了学生从本源上、系统地掌握数学语言转化范式的路径.

2.2 兴趣匮乏，互译体验之失

许多学生将数学学习等同于背诵公式和大量刷题，认为学习数学的有效方法就是题海战术. 他们感觉数学阅读索然无味，即使阅读也只是走马观花并没有理解到它的实质内涵，以至于他们只能学到课堂上的数学知识，课外不能自主地去扩展自己的知识. 所谓知之者不如好之者，好之者不如乐之者，兴趣是深度学习的引擎. 数学阅读兴趣

① 本文系江苏省教育科学“十四五”规划重点课题“指向思维进阶的高中生数学阅读能力培养实践探究”（课题编号：B/2023/03/277）的研究成果.

中国知网 https://www.cnki.net

缺失的关键在于学生未能体验到在三种语言间成功“翻译”和“破解”的智力愉悦.事实上,当阅读沦为枯燥的符号识别,而非意义的主动建构时,兴趣自然衰减.学生若从未在将一段晦涩的符号推导“破译”为直观的图形或生动的解释中获得成就感,便难以生成持续阅读探究的内驱力.

2.3　理解肤浅,孤立识记之困

在实际教学中,数学阅读的“表层化”问题,常表现为两种无法形成深度理解的“平面状态”.一是“静态图片化”,即理解凝固于文字表象,因概念模糊而在深入时遭遇“知识断层”;二是“动态影像化”,即对公式定理的复述流于表面,如同观看快进影像,未能捕捉其背后的思想脉络.这两种“浮于表面”的阅读,症结均在于理解被禁锢于单一语言的平面,未能建立文字、符号与图形间的立体关联.例如,学生可默写三角函数公式(符号语言),却难以在单位圆上勾勒其意义(图形语言),或无法阐释其与现实模型的联系(自然语言).由于三种语言间缺乏有意义的互译与印证,所获知识注定是浅层与割裂的,在面对综合问题时必然左支右绌.

2.4　指导缺位,策略引领之乏

部分教师虽强调数学阅读的重要性,却未能系统传授给学生具体的阅读技巧.他们常以“讲解答案”代替对学生自主阅读过程的引导,使得学生在课堂上过度依赖教师解读,陷入被动接受的状态.由于数学文本高度依赖符号、公式和逻辑结构,其抽象性远超日常语言,若缺乏有效引导,极易在学生面前形成认知门槛.长此以往,部分学生甚至就此对数学产生畏难情绪与焦虑心理,在遇到一些较为复杂的问题时选择回避或直接放弃.指导不足的关键,在于缺乏对“如何读数学”的元认知指导,特别是缺少针对“三种语言如何相互翻译、互译中常见错误如何避免”的具体策略点拨,致使学生面对抽象文本时无从下手,难以建立有效的阅读路径.

3　对策建议:构建以语言转化为主线的实践路径

为解决上述问题,必须彻底摆脱将数学阅读等同于一般文本理解的惯性思维,紧扣其学科本质,构建一个以“促进自然语言、符号语言、图形语言三重表征之间相互转化”为核心的策略体系.该体系旨在清晰回应“读什么(转化对象)、怎么读(转化方法)、读了干什么(转化目的)”这一数学阅读的核心逻辑链条,为教学实践提供系统指引.

3.1　筑牢根基:将语言转化融入日常课本阅读

数学课本绝非公式与习题的简单汇编,而是经过精心编纂,系统呈现三种数学语言如何严谨结合、逻辑递进的权威范本.回归课本,实质是回归数学语言的本源,学习其规范的表达与转换逻辑.

(1)深化概念与公式的三重表征理解

阅读任何数学概念与公式,应引导学生建立符号、文字、图形三重表征之间的即时关联与互译习惯.以“函数的导数”为例,它不仅是极限符号 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$(符号语言),其自然语言定义是“函数在某一点处的变化率”,而图形语言直观则是“曲线在该点处切线的斜率”.教学中,应设计活动让学生针对一个数学对象同时进行三种表征的练习:给出符号,要求解释其文字含义并画出示意图形;给出图形,要求描述其特征并用符号表示;给出文字描述,要求转化为符号表达式并构想图形.这种三重表征的深度加工,能有效防止对知识的碎片化、表面化记忆,建构稳固的意义理解.

(2)系统训练从图表到结论的精准转译

图表与图象是数学中不可或缺的图形语言,其阅读的核心在于从图形元素中提取定量或定性关系,并准确转化为数学结论(自然语言)或函数关系(符号语言)[6].例如,在阅读函数图象时,要训练学生从曲线的走向(上升/下降)读出单调性(自然语言结论),从曲线的凹凸读出函数的二阶导数值(符号语言判断).对于统计图表(如扇形图、直方图、散点图),阅读的重点在于完成“图形—数据—规律—结论”的完整转译链.以 2025 年一道模拟题中的复合统计图(如图 1 所示)为例,为判断成绩前 200 名学生中,高一学生名列前 50 名、前 100 名、前 200 名以及前 51～100 名的人数,需从扇形图(图形语言 1)转译出各年级人数占比(符号/数据),从频率条形图(图形语言 2)转译出高一学生的名次分布(符号/数据),最后将两类数据综合、计算、比较,转化为对四个文字选

中国知网　https://www.cnki.net

项(自然语言命题)的真假判断.这一过程全方位考察了学生对图形语言的解码、整合与符号化能力.

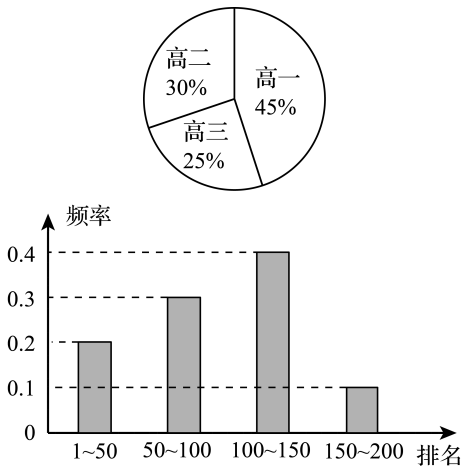


图1 一道模考测试题中的复合统计图

(3)深度追踪例题的“综合转化”思维轨迹

课本例题是三种语言在解决具体问题中综合运用的典范.阅读例题,不能满足于看懂步骤,更要逆向解构其隐含的“语言转化轨迹”.教师应带领学生剖析:题目的自然语言叙述中,哪些是关键信息?这些信息是如何被抽象、定义为数学符号(如设未知数 x)或图形模型(如画出示意图)的?解题的每一步,是在进行哪种语言内的操作(如符号演算),或实现了哪种语言间的转换(如根据图形相似列出比例式)?最终答案又是以何种语言形式呈现的?例如,在阅读“三角函数图象变换”例题时,思维轨迹是理解“先平移后伸缩”的文字指令(自然语言)——逐步推导出变换后的函数解析式 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$(符号语言)——在头脑或坐标系中同步构想图象每一步的动态变化(图形语言想象).近年高考命题深刻体现了这一导向.2024、2025年新高考Ⅰ卷中多道试题均能在课本中找到题根,其考查重点并非死记硬背,正是这种基于课本典例的语言转化与迁移能力.学生只有通过课本例题掌握了这种“转化范式”,才能在高考中游刃有余地处理新颖情境问题.

3.2 激发动力:在语言转化的探究中提升阅读兴趣

兴趣源于对知识内在奥秘的发现和对其力量感的体验.数学阅读兴趣的激发,必须超越“有趣故事”的浅层引入,深入揭示三种语言转化本身所蕴含的智力挑战与实用价值.

(1)以数学史叙事活化符号与图形

数学史为抽象符号与图形赋予历史脉络与现实意义.通过讲述一个数学概念、符号或公式的起源故事,则是为学生补上了一段生动的历史背景与演化脉络[7].例如,在引入“对数”时,讲述纳皮尔为解决天文学中庞大乘除计算难题而发明对数的历程,能使符号“log”从抽象的运算工具,转变为一个充满智慧的问题解决方案.在探究圆锥曲线时,结合阿波罗尼奥斯的系统性研究与开普勒发现行星椭圆轨道的科学革命,能让学生直观感受到,同一组方程(符号语言)和曲线(图形语言)如何跨越千年,从纯几何研究对象演变为描述宇宙规律的关键数学工具[8].这些生动的背景知识,实质上是为抽象的符号语言和图形语言,补上了产生和发展的自然语言阐述,让“死”的公式“活”起来,激发了学生探究“为什么这样表示”的兴趣.

(2)在现实与科技应用中彰显转化价值

学生常质疑“学数学何用”,有效的回应是展示“语言转化”在解决真实问题中的强大威力.教师应精心选择案例,完整呈现“现实世界—数学建模—求解—返回现实”的闭环.例如,在概率阅读中,引入天气预报中的“降水概率”,分析其如何基于海量气象数据(自然语言描述的现象)建立统计模型(符号语言),计算出百分比(符号语言结果),最终转化为公众可理解的出行建议(自然语言).在函数阅读中,可以跨学科介绍天体物理中的匀变速直线运动,通过将“速度随时间均匀变化”的文字描述(自然语言)转化为 $v-t$ 图象(图形语言)和 $v=v_0+at$ 公式(符号语言),再通过公式计算实际运动位移;也可以分析社交媒体平台的“增长曲线”,展示如何利用指数函数模型(符号语言)预测用户规模,指导商业决策.这些案例让学生真切体会到,通过数学阅读,可以将复杂现实转化为可操作的数学模型,再将数学结论转化回有效决策.这是数学阅读的核心能力,也是信息时代一项至关重要的素养.

(3)利用动态工具实现转化过程可视化

数学的抽象性常是阅读兴趣的拦路虎.现代

中国知网 https://www.cnki.net

信息技术工具能将隐含的、静态的转化过程变为显性的、动态的视觉体验，极大降低认知负荷和阅读难度. 例如，使用 GeoGebra 软件，输入函数解析式 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（符号语言），通过拖动滑杆实时调整参数 A、ω、φ，学生能同步观察图象振幅、周期、相位的连续变化（图形语言动态响应）. 这使“参数影响图象性质”这一抽象关系变得直观可感，实现符号与图形语言的深度绑定. 而对于立体几何的阅读，可利用三维绘图软件旋转复杂组合体，帮助学生将从二维平面图（图形语言）想象三维空间结构（图形语言想象）这一困难的内化过程外显化. 现代信息技术工具的使用，让数学阅读从“脑内艰难推演”部分转变为“眼手协同探索”，增加互动性与成功体验，从而滋养阅读的兴趣.

3.3　贯穿全程：将语言转化嵌入课堂教学三阶段

课堂教学是训练语言转化能力的主阵地，必须改变“重讲解、轻阅读”的倾向，将系统的阅读活动有机融入课前、课中、课后三个环节，形成培养闭环.

（1）课前自主阅读，布置指向明确的转化预习任务

预习不应是泛泛而读，而应设计具体任务，引导学生主动进行语言间的初步转化. 任务指令需明确指向三种语言，例如“预习椭圆及其标准方程一节后，请：①用自己的话叙述椭圆的定义（自然语言输出）；②推导并写出其标准方程（符号语言输出）；③尝试画出焦点在 x 轴和 y 轴上的椭圆示意图，并标注关键要素（图形语言输出）”. 此类任务迫使学生在首次接触新知识时，就必须启动翻译与组织，从而带着初步的转化成果（可能不完善）和明确的困惑进入课堂，使后续教学更具针对性.

（2）课中共读研讨，在对话中碰撞、修正转化结果

课堂是新旧知识、师生观念、生生理解发生碰撞的关键场域. 阅读教学应利用好“共读”与“研讨”，聚焦于转化过程. 例如，针对一个关键概念，可以组织小组讨论：“我们能用几种不同的方式（语言）来描述/表示它？”鼓励学生展示各自的自然语言描述、符号表达式或图形草图，在比较中辨析优劣、纠正错误. 针对一道例题的解法，可以开展“说题”活动：要求学生不仅讲步骤，更要阐明“题目中的这句话（自然语言）对应哪个条件（符号）？”“这一步我们是从哪个角度（图形观察还是符号计算）突破的？”. 教师的角色是聆听、追问与搭建“脚手架”，如当学生卡在符号推理时，提示“能否画个图看看？”；当学生局限于图形直观时，追问“如何用式子严格表达这个关系？”. 这种围绕语言转化的深度对话，能有效提升思维的精确性与灵活性.

（3）课后反思总结，以结构化输出固化转化网络

课后环节是促使学生将课堂习得的、尚处零散状态的语言转化经验进行系统化、内化的重要步骤. 应鼓励学生进行结构化的反思输出. 一是制作“概念转化图”：以思维导图形式梳理一章内容，但要求用不同颜色或形状的节点区分自然语言定义、核心公式符号、典型图形示例，并用箭头标注它们之间的推导、解释关系. 二是撰写“阅读应用札记”：针对一个实际问题，简述如何将其转化为数学问题（用了哪些语言？如何转化的？），并记录解答过程与心得. 这类作业迫使学生对学习内容进行深度的跨语言加工与组织，将知识网络从“存储”状态转化为“可调用”状态，真正实现阅读能力的迁移.

3.4　提供支架：教授促进语言转化的关键阅读方法

“授人以渔”需要提供具体可操作的方法论支持，数学阅读的指导也正是这样. 作为数学教师，我们需系统地向学生传授以下几类旨在促进语言转化的专项阅读策略.

（1）巧设情境

情境是阅读的有效开端. 除故事性、趣味性情境外，批判性情境对于提升转化的准确度尤为有效. 教师可以有意识设计蕴含语言转化陷阱的材料：例如，提供一道立体几何题，其图形绘制精确，但二面角的平面角标注符号存在矛盾；或提供一段应用题文字描述，其中存在歧义，可能导致不同的符号化模型. 学生为识别并修正错误，必须极其审慎地检验文字、符号、图形三者间的严格一致

中国知网　https://www.cnki.net

性,从而深刻理解“等价转化”的严谨要求.这类情境将转化过程本身变为需要审视和辩护的对象,能极大提升学生的元认知能力和批判性思维.

(2)善用提纲

导读提纲是阅读的结构框架与行动指南.有效的提纲应直指三种语言转化的关键节点.例如,在学习“函数的奇偶性”时,提纲可包含:①阅读定义,分别用自然语言和符号语言($f(-x)=f(x)$等)表述奇偶性;②观察教材中的几个典型函数图象,总结奇偶函数图象的图形语言特征(对称性);③找出一个非奇非偶函数,尝试分别用三种语言说明理由.提纲将学生的阅读注意力从“泛读全文”导向“聚焦转化”,提高了阅读的目的性和效率.

(3)优化笔记

笔记是阅读思维的显性记录与组织工具,推荐使用“三栏笔记法”辅助数学阅读.具体地说,可以将笔记页分为三栏,第一栏记录原文关键点(概念定义、定理、公式,即自然/符号语言原文);第二栏进行“我的转译”(将公式用自己的话解释,或将文字描述画出草图,即转换为另一种语言形式);第三栏记录“疑问与启示”(记录转化过程中的困惑、联想到的其他知识或不同解法).这种方法强制学生在阅读中即时进行语言间的主动转换,并将内隐的思维活动外显为可回顾、可修订的文本,极大强化了理解与记忆.

(4)引导反思

阅读后或解题后的反思,是能力内化的关键.教师应教会学生一套指向转化过程的自我提问清单:“我是否准确理解了题目中每个术语的自然语言含义?”“我将题目条件转化为符号或图形的过程是否完整、等价?”“在解题的哪一步,我进行了最关键的语言转换?还有别的转换路径吗?”“我的最终答案,是否能用三种语言中的至少两种进行验算或解释?”通过反复进行这样的元认知提问,学生能逐渐学会监控和调整自己的阅读与问题解决过程,实现从“被动接受”到“策略主导”的转变.

通过以上四个维度——从夯实课本这一转化范本,到激发探究转化的内在兴趣,再到将转化训练嵌入教学全流程,最后提供一套可操作的转化方法支架——我们构建起一个立体、完整且极具数学学科特色的阅读策略体系.该体系始终围绕“三种语言转化”这一核心,确保数学阅读教学跳出通用阅读技能的窠臼,真正服务于学生数学核心素养的生成与发展.

数学阅读教学的根本追求,在于引导学生超越对文本表层的理解,最终获得在自然语言、符号语言与图形语言之间自由、准确、创造性转化的高阶思维能力.这种转化能力,正是数学抽象、逻辑推理与直观想象等核心素养在认知过程中的具体体现与实践载体.构建一个以“三种语言转化”为鲜明主线、贯通“读什么”“怎么读”“读了干什么”的策略体系,有助于将数学阅读从泛化的能力培养锚定到学科特有的语言转化本质之上.当学生能够娴熟地进行这种意义的翻译与建构,数学便不再是一门由孤立符号和难题构成的学科,而成为一种观察世界、分析问题的强大思维语言.这或许正是数学阅读教学的根本目标——帮助学生获得终身受益的核心素养.

参考文献

[1] 杨福利,梅亮. 数学阅读在高中数学学习中的作用与影响分析[J].安徽教育科研,2025,(06):41-43.

[2] 高志扬,张昆. 数学阅读的技术结构研究[J].教学与管理,2023,(33):86-89.

[3] 杨红萍,杨捷,杨蓉蓉.中小学生数学阅读能力结构发展研究[J].数学教育学报,2022,31(04):80-85.

[4] 羌达勋. 数学阅读的内涵、影响因素与提升策略[J].教师教育论坛,2022,35(12):52-54.

[5] 胡凤娟.促进“学会学习”——基于2022年高考数学试题的分析[J].基础教育课程,2022,(Z2):11-19.

[6] 蒋智东,郭红清.高中数学阅读能力:特征、价值与培养策略[J].中学数学月刊,2024,(07):14-17.

[7] 王嵘.数学文化融入中学教科书的内容与方法[J].数学教育学报,2022,31(01):19-23.

[8] 张启锋,李祎.高中数学教材中“阅读与思考”内容特征分析与教育功能探究[J].数学通报,2024,63(10):4-8.

中国知网 https://www.cnki.net